



Actividad | 1| Definiciones Básica

Proyecto Desarrollo Tecnológico

Ingeniería en Desarrollo de Software

Alumno: Hazael Atlai Hervert Martínez

Numero de empleado: 24244

Nombre de la Empresa: Comisaría Vial del Estado de Jalisco

Nombre del proyecto: Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos

Área de trabajo: Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL)

Puesto del alumno: Policía Vial

Correo Electrónico: hazael7u7@gmail.com  **academia global**

Teléfono/Celular: 3326672155

Tutor: Felipe Araux

Fecha: 16/03/2026

Índice

1. Empresa

- 1.1. Ficha Técnica
 - 1.1.1. Razón social
 - 1.1.2. Dirección
- 1.2. Historia
- 1.3. Descripción del proceso principal
- 1.4. Diagrama de flujo del proceso principal
- 1.5. Principales clientes y proveedores

2. Planeación del Proyecto

- 2.1. Antecedentes
 - 2.1.1. Definición del problema
 - 2.1.2. Diagnóstico
 - 2.1.3. Marco referencial
 - 2.1.4. Propuesta de solución

3. Glosario de términos

4. Referencias

5. Anexos

6. GitHub

1. Empresa

1.1 Ficha Técnica

Razón social: Comisaría Vial del Estado de Jalisco

Área: Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL)

Giro: Seguridad pública y gestión de movilidad urbana

Ubicación: Guadalajara, Jalisco, México

Nombre del proyecto: Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos

Puesto del alumno: Policía Vial

1.2 Historia

La Comisaría Vial del Estado de Jalisco es una dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado, cuya función principal es garantizar la seguridad vial, regular el tránsito y coordinar operativos en la zona metropolitana de Guadalajara y demás municipios del estado. A lo largo de los años, la institución ha evolucionado en respuesta al crecimiento urbano, el aumento del parque vehicular y la necesidad de modernizar los sistemas de gestión operativa.

Dentro de su estructura organizacional, el Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL) cumple una función clave en la recopilación, análisis y distribución de información operativa en tiempo real.

Esta área se encarga de centralizar reportes provenientes del C5, radiofrecuencia y personal operativo en campo, generando pines informativos que permiten mantener actualizadas a las autoridades y mandos superiores.

Sin embargo, gran parte de los procesos informativos continúan realizándose de manera manual, lo que representa una oportunidad de mejora mediante la implementación de soluciones tecnológicas que optimicen tiempos, reduzcan errores y estandaricen formatos.

1.3 Descripción del Proceso Principal

El proceso principal objeto de este proyecto es la generación de pines informativos operativos.

Actualmente, el flujo general es el siguiente:

Recepción del reporte a través del sistema C5 o radio.

Confirmación de datos con unidades en campo.

Redacción manual del pin informativo.

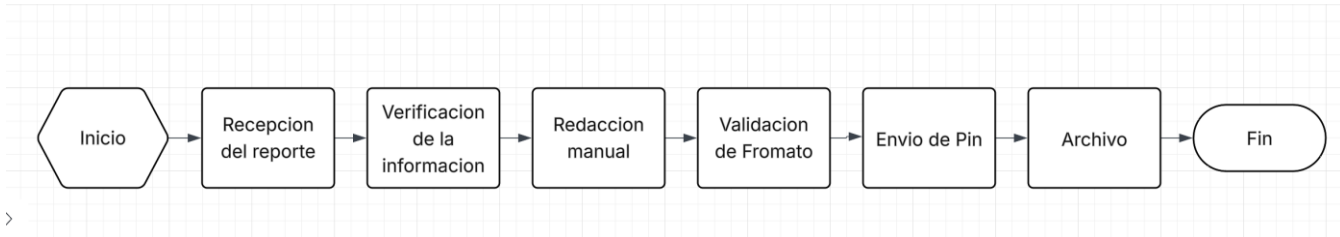
Revisión y ajuste de formato.

Distribución mediante plataformas de mensajería o sistemas internos.

Archivo manual del registro.

Este procedimiento depende en gran medida de la habilidad del operador, lo que puede generar inconsistencias en formato, errores de captura y retrasos en la distribución de la información.

1.4 Diagrama de Flujo del Proceso Actual



1.5 Principales Clientes y Proveedores

Clientes internos:

- Mandos operativos
- Personal en campo
- Áreas administrativas
- Secretaría de Seguridad

Proveedores de información:

- C5
- Unidades de patrullaje
- Operadores de radio
- Ciudadanía (reportes indirectos)

2. Planeación del Proyecto

2.1 Antecedentes

El crecimiento de la demanda informativa dentro del CEIPOL ha generado un aumento en la frecuencia de generación de pines informativos. La falta de un sistema automatizado provoca que el proceso dependa exclusivamente de redacción manual, lo cual incrementa el tiempo de respuesta y la posibilidad de errores humanos. Esta situación afecta la eficiencia operativa y la estandarización de la información.

2.1.1 Definición del Problema

¿Qué?.

Retrasos e inconsistencias en la generación de pines informativos operativos.

¿Dónde?

En el Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL) de la Comisaría Vial del Estado de Jalisco.

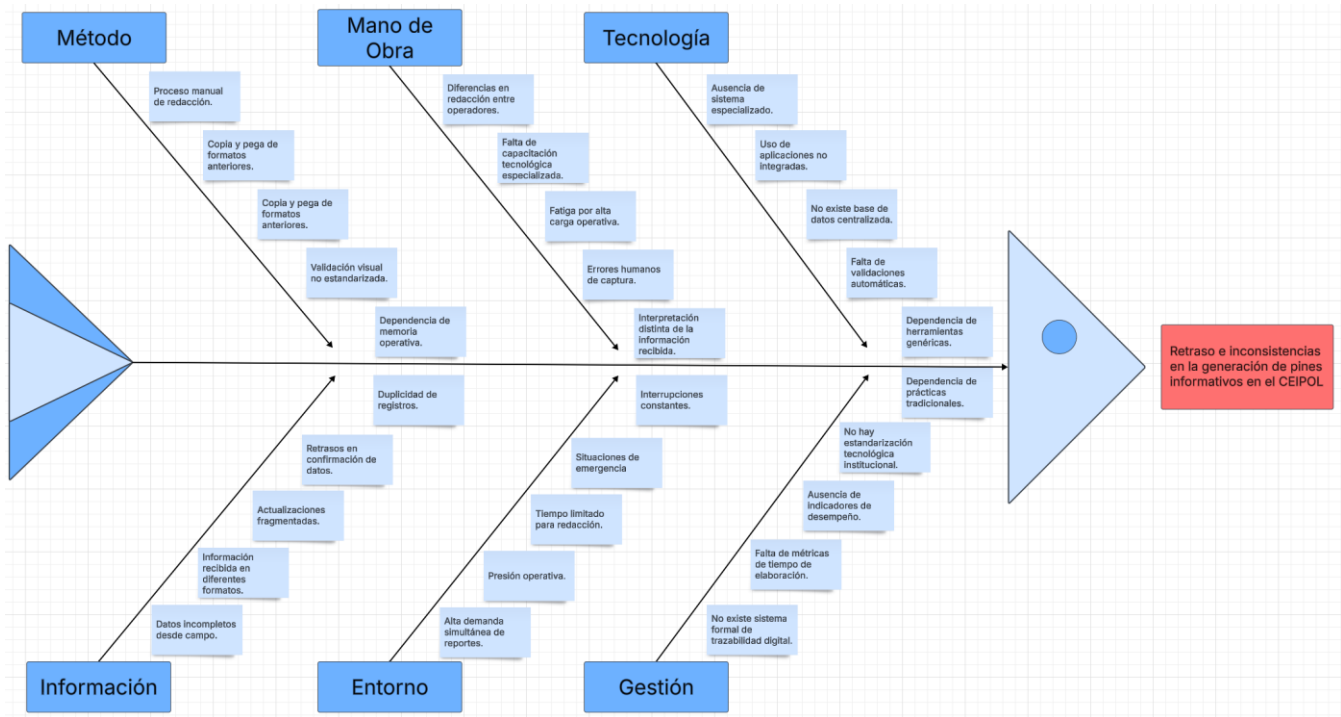
¿Cuándo?

Durante el proceso diario de recepción y redacción de reportes operativos.

¿Cuánto?

Se estima que la elaboración manual de cada pin puede tomar entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la complejidad del evento, lo cual impacta la capacidad de respuesta cuando existen múltiples incidentes simultáneos.

2.1.2 Diagnóstico (Diagrama de Ishikawa)



2.1.3 Marco Referencial

La ingeniería de software establece que los sistemas de información permiten optimizar procesos organizacionales mediante la automatización y estructuración de datos **(Pressman & Maxim, 2020)**.

Un sistema correctamente diseñado debe contemplar análisis de requerimientos, arquitectura definida y control de calidad.

Por otra parte, los sistemas de información gerencial facilitan la toma de decisiones al proporcionar datos organizados, confiables y oportunos **(Laudon & Laudon, 2022)**. En entornos operativos como los centros de información policial, la rapidez y precisión en la generación de reportes resulta crítica para la eficiencia institucional.

Asimismo, el uso de bases de datos relacionales permite almacenar información estructurada mediante tablas interconectadas, garantizando integridad referencial (consistencia entre datos relacionados) y evitando duplicidades.

Estas bases teóricas respaldan la viabilidad del desarrollo de un sistema digital especializado para la generación automatizada de pines informativos.

2.1.4 Propuesta de Solución

Se propone el desarrollo del Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos (SGAPI), una aplicación de escritorio o web con base de datos relacional.

Características principales:

- Registro estructurado de reportes.
- Plantillas automáticas con formato oficial.
- Validaciones automáticas de campos obligatorios.
- Generación automática del texto final del pin.
- Historial y búsqueda avanzada.
- Control de usuarios y roles (seguridad).
- Exportación y respaldo digital.

Pantallas mínimas del sistema:

- Dashboard principal.
- Crear nuevo pin.
- Editar/actualizar pin.
- Historial y búsqueda.
- Estadísticas y reportes.

Cada pantalla contará con mínimo cinco botones funcionales, tales como guardar, editar, eliminar, buscar, exportar, filtrar, generar, actualizar y cerrar sesión.

Base de datos relacional propuesta:

Tablas principales:

- Usuarios
- Reportes
- Unidades
- Municipios
- Historial de actualizaciones
- El sistema reducirá tiempos de elaboración, estandarizará formatos y permitirá trazabilidad digital (seguimiento histórico de cada registro).

Glosario de Términos

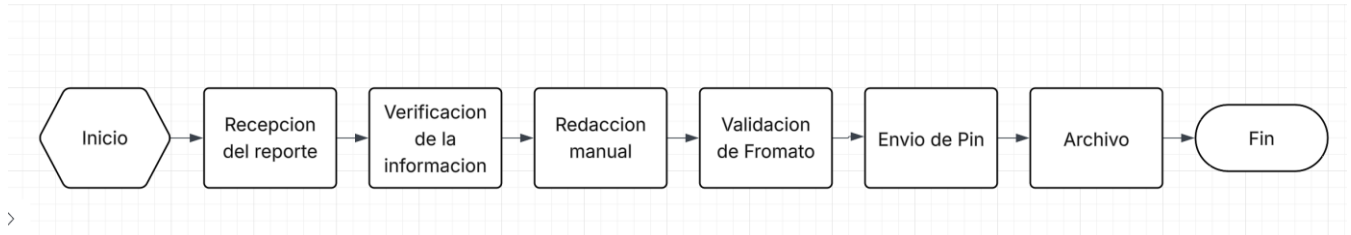
- **Base de datos relacional:** Sistema de almacenamiento de datos estructurado en tablas relacionadas entre sí.
- **Sistema de información:** Conjunto de componentes tecnológicos que permiten recopilar, procesar y distribuir información.
- **Ishikawa:** Herramienta visual de análisis de causa-efecto utilizada para identificar el origen de un problema.
- **Trazabilidad:** Capacidad de rastrear el historial de un registro dentro de un sistema.

Referencias

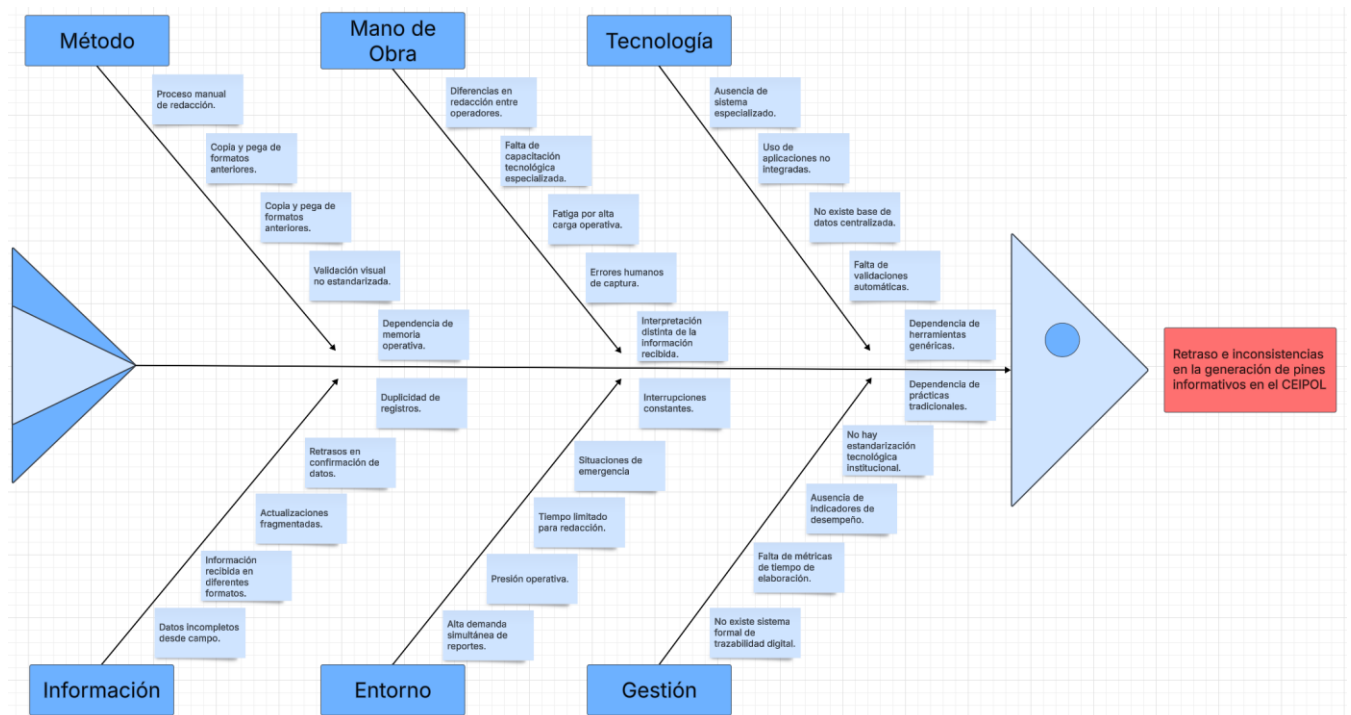
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Sistemas de información gerencial (16.^a ed.). Pearson Educación.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Astraway. (2021, 6 marzo). ¿Qué es un diagrama Ishikawa? Para qué sirve, cómo hacerlo y ejemplos [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Wz_uwtlWlNI

Anexos

Anexo A. Diagrama de flujo del proceso actual.



Anexo B. Diagrama de Ishikawa.



GitHub

https://github.com/HaHervert/Proyecto_de_Desarrollo_Tecnol-gico.git